

## Document OCR - TD Converti

Ecole Nationale des Sciences Appliquées

Génie informatique 2

Tanger

Master en Management et Pilotage des Systèmes Industriels

Processus Stochastique

Master Bio-Informatique et Sciences de Données

Prof :Ahmed DRISSI

SERIE N1

Exercice N1(file d'attente)

Des clients arrivent a un centre de service. Les clients sont servis un par un, par un seul serveur. Si un client arrive et trouve le serveur occupé,il fait la queue. Soit  $Y_n$  le nombre de clients qui arrivent pendant le service du  $n + 1$  me client. Dans de nombreuses applications les  $Y_n$  sont des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées. Soit  $X_n$  le nombre de clients faisant la queue juste apres le service du  $n$  me client.

1.Vérifier si  $(X_n(n=0, \dots))$  est une chaine de Markov.

2.Déterminer les probabilités de transitions entre les différents états.

Exercice N 2 (gestion de stock)

On considere un magasin qui approvisionne un certain bien pour faire face a une demande hebdomadaire suivant la loi  $P(\text{demande} = j) = a_j, \quad 0 \leq j < \infty$ . La politique de réapprovisionnement est décrite par deux seuils critiques  $(s, S), s < S$ . Au début de chaque semaine, le niveau de stock est observé. Si le niveau est inférieur a  $s$  le magasin fait une commande pour ramener immédiatement le niveau de stock au seuil  $S$ . Si le niveau est supérieur ou égal a  $s$ , le magasin ne fait pas de commande. Alors si le stock est  $x$ , la commande sera  $0$  si  $x \geq s$  et  $S - x$  si  $x < s$ . Soit  $X_n$  le niveau de stock a la fin de la  $n$  eme semaine.

1. Montrer que  $X_n$  est une chaine de Markov.

2.Donner les probabilités de transition entre les différents états.

## Document OCR - TD Converti

### Exercice N3(la fiabilité)

Une unité de production comprend deux machines automatiques qui fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Chaque machine a la fiabilité  $p$  au cours d'une journée, ce qui signifie que sa probabilité de tomber en panne pendant cette période est  $1-p$ . Dans ce cas elle sera réparée pendant la nuit et se retrouvera en état de marche le lendemain. Une seule machine peut être réparée à la fois. Soit  $X_n$  le nombre de machines en panne au début de la journée  $n$ .

1. Montrer que  $X_n$  est une chaîne de Markov.

2. Donner les probabilités de transition entre les différents états.

journée sachant que les deux machines se trouvent initialement en état de fonctionnement.

### Exercice N 4(Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$ )

Supposons qu'une particule qui se déplace sur une droite orientée et effectue un saut d'une unité vers la droite avec une probabilité  $p \in ]0,1[$  et vers la gauche avec une probabilité  $1-p$ .  $X_i$  : variable aléatoire saut numéro  $i$ .  $(X_i)$  sont iid

$S_n = \sum_{i=0}^n X_i$  : l'abscisse de la particule après  $n$  sauts.

1- Donner l'espace des états de  $(S_n)_n$

2- Vérifier que  $(S_n)$  est une chaîne de Markov

3- Calculer  $P(S_n = k)$ .

4- Détailler  $P(X_{n+1} = j | S_n = i)$